

รายงาน

Smart Parking Mini Project

จัดทำโดย

นางสาววิพาวัลย์ พลลาภ รหัสนักศึกษา 66332110169-3

นายทศพล ดวงสิมมา รหัสนักศึกษา 66332110176-1

เสนอ

อ.ดร.ประภาส ผ่องสนาม

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาการออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คำนำ

โครงงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอการพัฒนา"ระบบจัดการที่จอดรถอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT" (Smart Parking System using IoT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถและยกระดับความปลอดภัยในการเข้า-ออกพื้นที่โดยการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ร่วมกับเซนเซอร์ประเภทต่างๆ

ในปัจจุบันปัญหาการจัดการที่จอดรถและการเข้าถึงพื้นที่ส่วนบุคคลมีความซับซ้อนมากขึ้น คณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบระบบที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานผ่านเทคโนโลยี RFID และตรวจจับสถานะช่องจอดรถด้วยเซนเซอร์ Ultrasonic พร้อมทั้งสามารถเชื่อมต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เพื่อการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure) ในยุคปัจจุบัน

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดระบบจัดการที่จอดรถที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในอนาคต หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้

จัดทำโดย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 วัตถุประสงค์

1.2 ขอบเขตงาน

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน

3.1 แผนผังโครงงาน

3.2 รายการอุปกรณ์

3.3 หลักการทำงาน

บทที่ 4

4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมการเข้า-ออก (RFID & Servo)

4.2 การทดสอบเซนเซอร์ตรวจจับที่จอดรถ (Ultrasonic & IR)

4.3 การทดสอบระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ (LDR)

4.4 การทดสอบระบบแจ้งเตือนผ่านเครือข่าย (IoT & Telegram)

4.5 การทดสอบการจัดการกรณีฉุกเฉิน (Manual Override)

บทที่ 5

5.1 การเตรียมการก่อนเริ่มใช้งาน (Initial Setup)

5.2ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ใช้ (User Operations)

5.3 การจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ (Admin & Maintenance)

5.4 รายละเอียดสัญลักษณ์และสัญญาณแจ้งเตือน (Status Indicators)

5.5 การแก้ปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting)

บทที่ 6

6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

6.2 การวิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัด

6.1 สรุปผลการทดลอง

บทที่ 1 บทนำ

ในปัจจุบันการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในบริบทของมหาวิทยาลัยที่มีจำนวนนิสิตนักศึกษาและบุคลากรเพิ่มขึ้นในทุกปี ส่งผลให้ปริมาณยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่พื้นที่ถนนและจุดจอดรถภายในมหาวิทยาลัยมีอยู่อย่างจำกัด จากกรณีศึกษาพบว่าผู้ใช้งานมักประสบปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ นำไปสู่พฤติกรรมการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบ เช่น การจอดรถซ้อนคัน หรือการจอดในที่ห้ามจอด ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการจราจรโดยรวมและทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัย

นอกจากปัญหาด้านปริมาณแล้ว การบริหารจัดการพื้นที่จอดรถที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดยังทำได้ยาก หากขาดระบบการตรวจสอบและควบคุมที่เป็นสัดส่วน อาจมีการแอบอ้างสิทธิ์การจอดรถในพื้นที่เฉพาะของบุคลากร หรือการที่ผู้ใช้งานไม่ทราบสถานะความว่างของที่จอดรถ ทำให้ต้องขับรถวนหา ซึ่งเป็นการสูญเสียเวลาและก่อให้เกิดมลภาวะ

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบ ที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking System) โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ร่วมกับเทคโนโลยี RFID และเซนเซอร์ Ultrasonic เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถภายในองค์กร/มหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบสถานะการจอดรถได้แบบทันที (Real-time) **[1]**

วัตถุประสงค์

1.เพื่อออกแบบและสร้างระบบไม้กั้นรถอัตโนมัติที่ควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออกด้วยบัตร RFID สำหรับบุคลากรและนิสิต

2. เพื่อประยุกต์ใช้เซนเซอร์ Ultrasonic ในการตรวจจับและแจ้งเตือนสถานะความว่างของช่องจอดรถผ่านหน้าจอ LCD

3.เพื่อพัฒนาระบบควบคุมไฟส่องสว่างอัตโนมัติด้วย LDR เพื่อการประหยัดพลังงานในพื้นที่จอดรถของมหาวิทยาลัย

4.เพื่อนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ในการจัดการข้อมูลการจราจรและพื้นที่จอดรถภายในองค์กร

ขอบเขตงาน

1. ด้านการประมวลผล

ใช้บอร์ด ESP32 เป็นหน่วยประมวลผลหลัก และรองรับการจัดการเครือข่ายไร้สายผ่านระบบ WiFiManager

2. ด้านการควบคุมการเข้า-ออก

2.1) จำแนกผู้มีสิทธิ์เข้าจอดผ่านรหัสบัตร RFID (MFRC522)

2.2) ควบคุมการเปิด-ปิดไม้กั้นอัตโนมัติด้วย Servo Motor

3.ด้านการตรวจจับและแจ้งเตือน

3.1) ใช้เซนเซอร์ Ultrasonic (HC-SR04) ตรวจจับสถานะช่องจอดรถในระยะ 2-8 เซนติเมตร (สำหรับโมเดลจำลอง)

3.2) เซนเซอร์วัดความเข้มแสง (LDR): ใช้ตรวจสอบระดับแสงสว่างโดยรอบเพื่อควบคุมระบบไฟถนนอัตโนมัติ

3.3) เซนเซอร์อ่านบัตร (RFID Reader): ใช้รุ่น MFRC522 ความถี่ 13.56 MHz เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้งาน

4. ด้านการแสดงผลและสัญญาณแจ้งเตือน

4.1) ระบบสัญญาณไฟ LED (Visual Indicators)

- LED สีน้ำเงิน (System/WiFi Status): ใช้แสดงสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายและการทำงานของ ESP32
- LED สีเขียว: แสดงสถานะ "ช่องจอดว่าง" (Available) เมื่อเซนเซอร์ Ultrasonic ตรวจไม่พบวัตถุในระยะที่กำหนด
- LED สีแดง: แสดงสถานะ "มีรถจอดแล้ว" (Occupied) เมื่อเซนเซอร์ Ultrasonic ตรวจพบรถจอดอยู่ในช่องจอด
- LED สีขาว (Street Light): ทำหน้าที่เป็นไฟถนนจำลอง ซึ่งจะ ติดอัตโนมัติ เมื่อเซนเซอร์ LDR ตรวจพบว่าค่าความเข้มแสงในพื้นที่ต่ำ (สภาวะกลางคืน) และจะดับเองเมื่อมีความเข้มแสงเพียงพอ

4.2) ระบบสัญญาณเสียงและหน้าจอ (Audio & Display)

- หน้าจอ LCD 16x2 (I2C): แสดงข้อมูลเวลาปัจจุบัน, จำนวนรถ, ข้อความต้อนรับเมื่อสแกนบัตรผ่าน และแจ้งเตือน "Parking Full" เมื่อช่องจอดไม่ว่าง
- สัญญาณเสียง (Buzzer): ส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือนสถานะการอ่านบัตร RFID และแจ้งเตือนกรณีเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต

บทที่ 2: ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

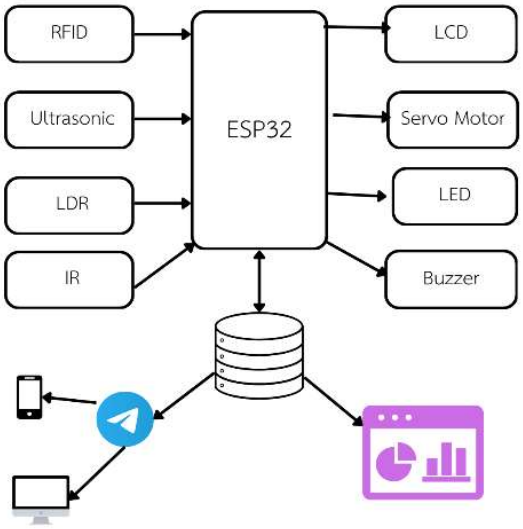
ในการดำเนินโครงงานระบบจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking System) คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความวิจัยเรื่อง "วิเคราะห์พฤติกรรมในการจอดรถด้วยระบบจอดรถอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง" ซึ่งจัดทำโดย ภานุวัตร อุทัยบาล และ วนิดา แก่นอากาศ (2566) และเผยแพร่ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยงานวิจัยดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่จอดรถในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)

จากการศึกษางานวิจัยอ้างอิง พบว่าหัวใจสำคัญของการพัฒนาระบบอยู่ที่การตรวจจับสถานะจุดจอดรถ (Parking Occupancy) ว่ามีสถานะว่างหรือไม่ใช้งาน และทำการส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังฐานข้อมูลบนเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) เพื่อประมวลผลและแสดงสถานะการจอดแบบเรียลไทม์ (Real-time) ซึ่งในงานวิจัยดังกล่าวได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับมากกว่า 200 จุด ในพื้นที่ศึกษาสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ผลการดำเนินงานชี้ให้เห็นว่าระบบสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานทราบตำแหน่งที่จอดรถได้ทันที ส่งผลโดยตรงต่อการลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดภายในองค์กร และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขับรถวนหาที่จอดรถ [2]

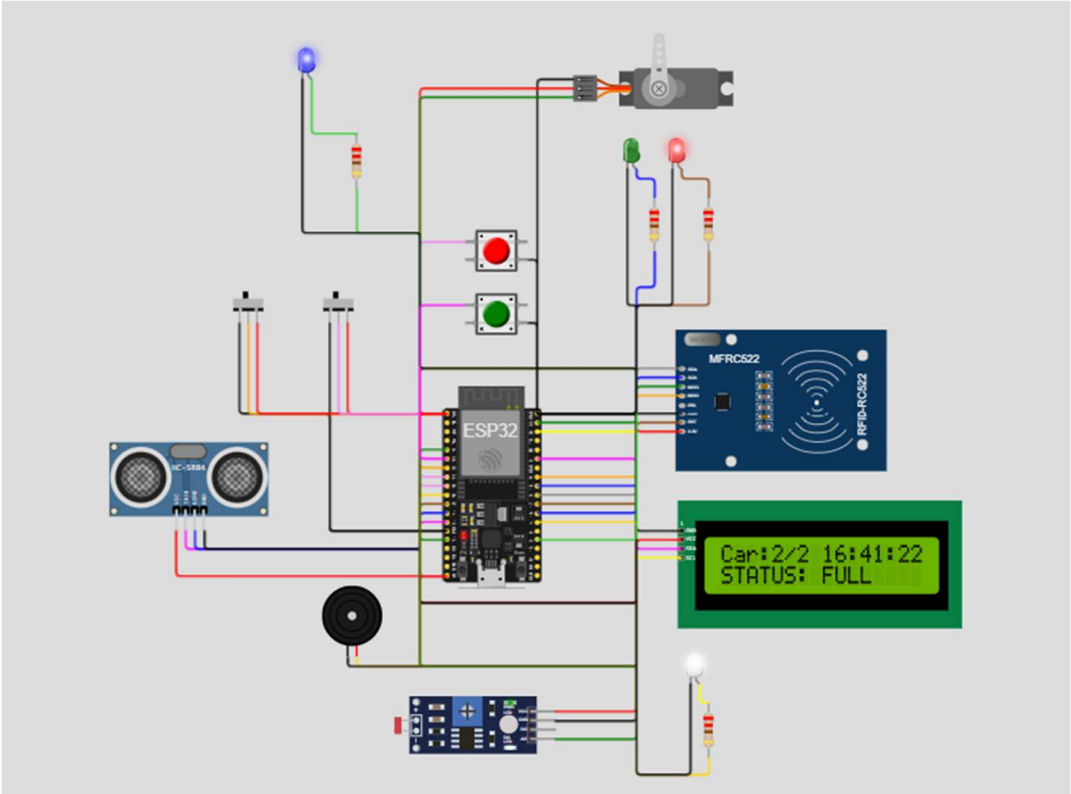
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างอัตโนมัติ โดยโครงงานนี้ได้เลือกใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เป็นหน่วยประมวลผลหลัก แม้ว่าในงานวิจัยอ้างอิงจะเลือกใช้มาตรฐาน NB-IoT (Narrow Band IoT) เพื่อความครอบคลุมในระดับเมือง แต่คณะผู้จัดทำเห็นว่าการสื่อสารผ่านเครือข่าย Wi-Fi 2.4GHz ของ ESP32 มีความเหมาะสมมากกว่าสำหรับพื้นที่เฉพาะส่วนบุคคลหรือภายในอาคารจำลอง เนื่องจากมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงและง่ายต่อการบริหารจัดการในวงจำกัด [2]

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำได้ต่อยอดแนวคิดจากงานวิจัยดังกล่าว โดยการเพิ่มระบบควบคุมสิทธิ์การเข้า-ออกด้วยเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในการเข้าใช้พื้นที่จอดรถควบคู่ไปกับการใช้ เซนเซอร์ Ultrasonic ในการตรวจจับสถานะช่องจอดตามโมเดลต้นแบบของงานวิจัยอ้างอิง การบูรณาการเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าด้วยกันจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนา "ระบบจัดการที่จอดรถอัจฉริยะ" ที่ไม่เพียงแต่แจ้งสถานะความว่างได้อย่างแม่นยำ แต่ยังสามารถคัดกรองผู้เข้าใช้งานและบันทึกข้อมูลเวลาได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการจัดสรรพื้นที่จอดรถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในยุคดิจิทัล

บทที่ 3: วิธีดำเนินงาน



แผนผังโครงสร้างการทำงานของระบบ



การจำลองใน wokwi

รายการอุปกรณ์

1. NodeMCU ESP32
2. RFID Reader (MFRC522)
3. Ultrasonic Sensor (HC-SR04)
4. LDR Sensor Module
5. IR Sensor Module
6. Servo Motor (SG90)
7. จอ LCD 16x2 พร้อม I2C
8. Active Buzzer
9. LED
10. Resistor

หลักการทำงาน

1. การทำงานฝั่ง Hardware (ESP32 & Sensors)

ESP32 ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผลกลาง (Main Controller) รับข้อมูลจากอุปกรณ์อินพุตและสั่งการอุปกรณ์เอาต์พุต ดังนี้:

1.1 ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Entry Control):

- RFID (RC522): ทำหน้าที่อ่านเลขฐานสิบหก (UID) จากบัตร เมื่อมีการแตะบัตร ESP32 จะส่งรหัสไปยัง Server เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
- Ultrasonic Sensor: ทำหน้าที่ตรวจจับระยะห่างของรถที่จอดรอหน้าไม้กั้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม้กั้นหล่นทับรถ
- Servo Motor: ทำหน้าที่เป็นกลไกไม้กั้น โดยจะหมุนไปที่มุม 90 องศาเพื่อเปิด และหมุนกลับมาที่ 0 องศาเพื่อปิดตามคำสั่งจากระบบ
- Buzzer: ส่งสัญญาณเสียงแจ้งเตือนสถานะ เช่น เสียงสั้นเมื่อสแกนผ่าน หรือเสียงยาวเมื่อบัตรไม่ได้รับอนุญาต

1.2 ระบบตรวจจับภายในและสภาพแวดล้อม:

- IR Sensor (Infrared): ติดตั้งประจำซองจอดเพื่อตรวจสอบสถานะการเข้าจอดจริง (Occupancy Sensor) ว่ามีรถจอดอยู่ในช่องนั้นหรือไม่

- LDR Sensor: ตรวจวัดความเข้มแสงโดยรอบ หากค่าแสงลดลงถึงจุดที่กำหนด ESP32 จะสั่งเปิดไฟ LED ส่องสว่างอัตโนมัติ
- LCD Display (I2C): แสดงผลข้อความแจ้งสถานะแบบ Real-time เช่น "Welcome", "Slots Available" หรือ "Parking Full"

1.3 ระบบควบคุมด้วยมือและกรณีฉุกเฉิน (Manual & Emergency Control):

- Emergency Manual Button: ปุ่มกดสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อสั่งเปิดไม้กั้นโดยตรง (Manual Override) โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ RFID หรือ Server มีความสำคัญมากในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อระบบเครือข่ายขัดข้อง
- Manual Light Switch: ปุ่มกดสำหรับควบคุมไฟส่องสว่างด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถสั่งเปิด-ปิดไฟ LED ได้ทันทีตามความต้องการ นอกเหนือจากการทำงานอัตโนมัติของเซนเซอร์ LDR

2. การทำงานฝั่ง Software (PHP & MySQL)

ทำหน้าที่เป็นส่วนกลางในการบริหารจัดการข้อมูล (Backend) เพื่อความถูกต้องและปลอดภัย:

- ส่วนจัดการคำสั่ง (API Management - PHP):
    - การรับข้อมูล: รับคำร้องขอในรูปแบบ HTTP GET Request จากบอร์ด ESP32 เพื่อนำข้อมูลจากเซนเซอร์เข้าสู่ระบบ
    - การรักษาความปลอดภัย: ตรวจสอบรหัสความปลอดภัย (API Key) ก่อนการบันทึกข้อมูลเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากภายนอก
    - ตรรกะการประมวลผล (Logic): คำนวณจำนวนที่ว่างอัตโนมัติ เช่น หากมีการแจ้งรถเข้า (ENTRY) ระบบจะหักลบจำนวนที่จอดว่างลงทันที
- ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Data Storage - MySQL):
    - บันทึกประวัติการใช้งาน (History Logs): เก็บข้อมูลการเข้า-ออกของบัตรแต่ละใบพร้อมบันทึกวันและเวลาอย่างละเอียด
    - จัดเก็บสถานะระบบ (System Status): บันทึกค่าปัจจุบันของจำนวนที่จอดว่างและสถานะเซนเซอร์ต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูล
    - การตรวจสอบสถานะบอร์ด (Heartbeat): บันทึกเวลาล่าสุดที่บอร์ดเชื่อมต่อ (Last Seen) เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยังออนไลน์อยู่หรือไม่

3. ระบบแจ้งเตือนและการแสดงผลออนไลน์

เป็นส่วนสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ:

- Telegram Bot Notification: * เมื่อ PHP ตรวจสอบพบว่าจำนวนที่ว่าง (Available Slots) เท่ากับ 0 ระบบจะเรียกใช้ Telegram API
    - ส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังกลุ่ม "Smart Parking" เพื่อแจ้งให้ทราบว่าที่จอดรถเต็มแล้ว
- Web Dashboard:
    - ดึงข้อมูลจาก MySQL มาแสดงผลในรูปแบบ Visual Display เช่น กราฟหรือตารางสรุปสถานะ
    - ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานที่จอดรถได้แบบ Real-time ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน

การดำเนินงานโครงงานระบบที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking System)
มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบควบคุมไม้กั้นรถอัตโนมัติ
ระบบตรวจสอบสถานะที่จอดรถ และระบบแจ้งเตือนผ่าน IoT โดยมีผลการทดสอบแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

4.1 การทดสอบประสิทธิภาพของระบบควบคุมการเข้า-ออก (RFID & Servo)

จากการทดสอบการอ่านบัตรด้วยโมดูล MFRC522 ร่วมกับการควบคุม Servo Motor เพื่อเปิดไม้กั้น
ได้ผลการทดสอบดังนี้:

รายการทดสอบ	**เงื่อนไขการทดสอบ**	**ผลการทดสอบ**	**หมายเหตุ**
บัตรได้รับอนุญาต	แตะบัตรที่มีฐานข้อมูล	ผ่าน **(Pass)**	ไม้กั้นเปิด และ **Buzzer** ดัง
บัตรไม่ได้รับอนุญาต	แตะบัตรที่ไม่มีในระบบ	ไม่ผ่าน **(Fail)**	ไม้กั้นไม่เปิด และมีเสียงแจ้งเตือน
ระยะการอ่านบัตร	แตะบัตรในระยะ **0-3** ซม.	ผ่าน **(Pass)**	บอร์ดอ่านค่าได้รวดเร็ว

4.2 การทดสอบเซนเซอร์ตรวจจับที่จอดรถ (Ultrasonic & IR)

ทดสอบความแม่นยำในการตรวจจับวัตถุเพื่อเปลี่ยนสถานะช่องจอดรถ (Parking Occupancy):

- **ระยะการตรวจจับ:** เซนเซอร์ทำงานแม่นยำเมื่อวัตถุอยู่ในระยะที่กำหนด (2-8 ซม. สำหรับโมเดลจำลอง)

- **การแสดงผล:** เมื่อเซนเซอร์ตรวจพบวัตถุ (รถ) ไฟ LED จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงทันที และหน้าจอ LCD จะอัปเดตจำนวนที่ว่าง (Slots Available) ให้สอดคล้องกับค่าจริง

4.3 การทดสอบระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ (LDR)

ทดสอบการทำงานของระบบไฟถนนอัตโนมัติโดยจำลองสภาวะแสง:

- **สภาวะแสงปกติ (กลางวัน):** ค่า Analog จาก LDR อยู่ในช่วงที่กำหนด ระบบสั่งปิด LED สีขาว (ไฟถนนดับ)
- **สภาวะแสงน้อย (จำลองกลางคืน):** เมื่อนำวัตถุบังเซนเซอร์ LDR ระบบสั่งเปิด LED สีขาว (ไฟถนนติด) ทันที

4.4 การทดสอบระบบแจ้งเตือนผ่านเครือข่าย (IoT & Telegram)

ทดสอบการส่งข้อมูลไปยัง Server และการแจ้งเตือนผ่าน Telegram Bot:

- **Dashboard:** การรับส่งข้อมูลผ่าน HTTP POST Request
  สามารถส่งค่าจำนวนรถและสถานะระบบไปยังฐานข้อมูล MySQL ได้ถูกต้อง
- **Telegram Notification:** เมื่อมีการจอดรถเต็ม (2/2) ระบบสามารถส่งข้อความแจ้งเตือน " 🔴 ที่จอดรถเต็ม" เข้าสู่กลุ่ม Line/Telegram ได้ภายในเวลาไม่เกิน 5 วินาทีหลังจากเกิดเหตุการณ์

4.5 การทดสอบการจัดการกรณีฉุกเฉิน (Manual Override)

ทดสอบปุ่ม Emergency กดสั่งเปิดไม้กั้นค้างไว้ในขณะที่ระบบ Network ขัดข้อง:

- **ผลการทดสอบ:** ระบบสามารถข้ามขั้นตอนการตรวจสอบ Server และสั่งเปิด Servo Motor ได้ทันที เพื่อตอบโจทย์ความปลอดภัยในการใช้งานจริง

บทที่ 5 คู่มือการทำงาน

5.1 การเตรียมการก่อนเริ่มใช้งาน (Initial Setup)

ก่อนการจ่ายไฟเข้าสู่ระบบ ควรตรวจสอบความพร้อมดังนี้:

- การเชื่อมต่อเครือข่าย (WiFi): * เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก หากระบบยังไม่เคยเชื่อมต่อ WiFi บอร์ด ESP32 จะเข้าสู่โหมด WiFiManager * ให้ผู้ดูแลระบบใช้สมาร์ทโฟนค้นหาสัญญาณ WiFi ชื่อประมาณว่า SmartParking_Setup
    - ทำการกรอก SSID และ Password ของหน่วยงานเพื่อให้ระบบออนไลน์เข้าสู่ Server (PHP/MySQL)
- การตรวจสอบอุปกรณ์: * เช็คว่า Servo Motor (ไม้กั้น) อยู่ในตำแหน่งปิด ($0^\\circ$)
    - หน้าจอ LCD 16x2 ต้องแสดงข้อความเริ่มต้นและเวลาปัจจุบันที่ดึงมาจาก Internet

5.2ขั้นตอนการใช้งานสำหรับผู้ใช้ (User Operations)

2.1 การเข้าสู่ที่จอดรถ (Entry Process)

1. การตรวจสอบสิทธิ์: ผู้ใช้ต้องนำบัตร RFID (MFRC522) มาแตะที่จุดอ่านบัตร
    - กรณีบัตรมีสิทธิ์: Buzzer จะดัง "ติ๊ด" 1 ครั้ง หน้าจอ LCD แสดงรหัสบัตรและข้อความ Access Granted ไม้กั้นจะเปิดขึ้น
    - กรณีบัตรไม่มีสิทธิ์: Buzzer จะดังยาว หน้าจอแสดง Access Denied ไม้กั้นจะไม่ทำงาน
2. การผ่านไม้กั้น: เมื่อไม้กั้นเปิด ให้ขับรถผ่าน Ultrasonic Sensor จะคอยตรวจจับระยะเพื่อให้แน่ใจว่ารถผ่านไปแล้วก่อนที่ไม้กั้นจะปิดลงเพื่อความปลอดภัย
3. การหาช่องจอด: สังเกตสัญญาณไฟ LED ประจำช่องจอด
    - 🟢 สีเขียว: ช่องว่าง สามารถเข้าจอดได้
    - 🔴 สีแดง: มีรถจอดอยู่ (เซนเซอร์ IR หรือ Ultrasonic ประจำซองตรวจพบวัตถุ)

2.2 การแจ้งเตือนและสภาวะแวดล้อม

- ระบบไฟถนนอัตโนมัติ: ผู้ใช้ไม่ต้องสั่งการใดๆ เมื่อ LDR ตรวจพบว่าแสงน้อย (กลางคืน) LED สีขาวจะติดเองเพื่อความปลอดภัย

- กรณีที่จอดรถเต็ม: หน้าจอ LCD ด้านหน้าจะขึ้นข้อความ Parking Full และระบบจะส่ง Notification เข้า Telegram Group ทันที เพื่อแจ้งเตือนไม่ให้รถคันใหม่เข้ามา

5.3 การจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ (Admin & Maintenance)

3.1 การควบคุมผ่านปุ่มกด (Manual Control)

ในกรณีฉุกเฉินหรือระบบ Network ขัดข้อง เจ้าหน้าที่สามารถใช้งานปุ่มกดบนตัวเครื่องได้:

- Emergency Button: กดเพื่อสั่งให้ Servo ยกไม้กั้นค้างไว้ (Manual Open)
- Manual Light Switch: กดเพื่อเปิดหรือปิดไฟส่องสว่างโดยไม่ต้องรอค่าจากเซนเซอร์ LDR

3.2 การจัดการผ่าน Web Dashboard (Backend)

เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงระบบผ่าน Web Browser เพื่อทำการดังนี้:

1. View Logs: ดูประวัติการเข้า-ออกย้อนหลัง (ใคร เข้าเมื่อไหร่ ออกเมื่อไหร่)
2. Check Status: ดูสถานะความว่างของที่จอดรถแบบ Real-time จากหน้าจอคอมพิวเตอร์
3. Manage Users: เพิ่มหรือลบ UID ของบัตร RFID ออกจากระบบ MySQL เมื่อมีนิสิตหรือบุคลากรใหม่

5.4 รายละเอียดสัญลักษณ์และสัญญาณแจ้งเตือน (Status Indicators)

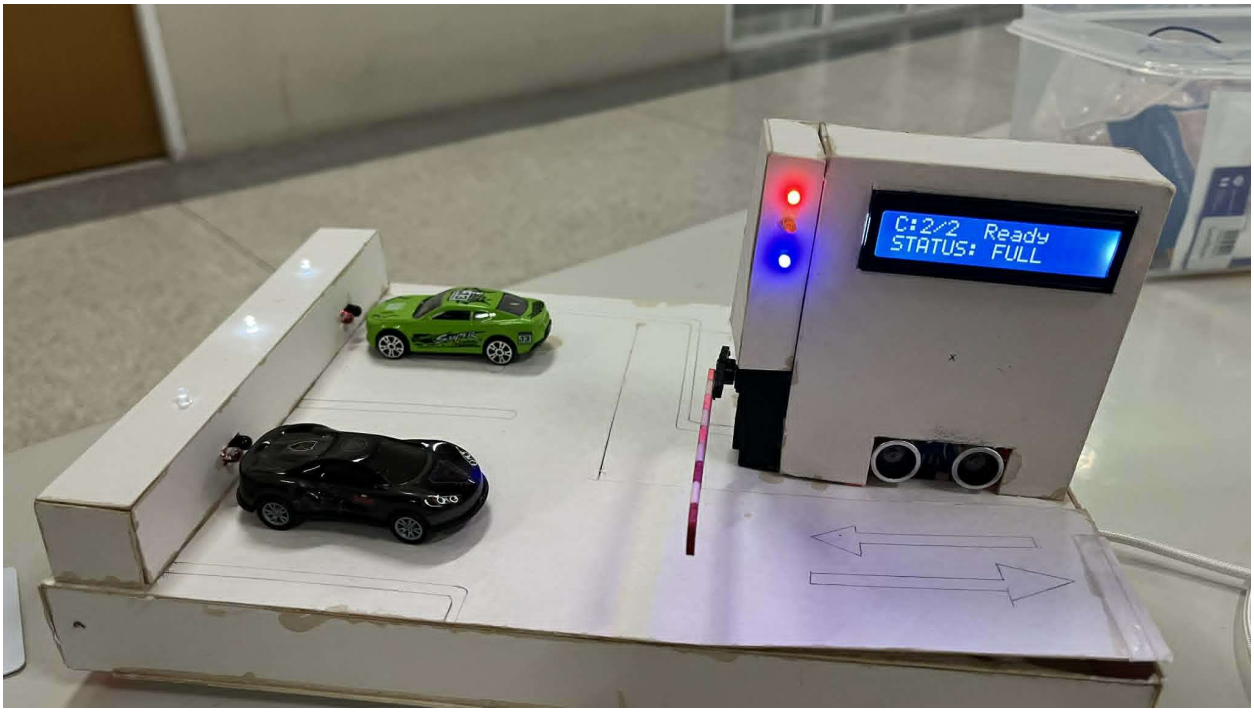
อุปกรณ์/สัญญาณ	สภาวะ	ความหมาย
LED สีน้ำเงิน	กะพริบช้าๆ	ระบบกำลังพยายามเชื่อมต่อ WiFi
LED สีน้ำเงิน	ติดค้าง	ระบบเชื่อมต่อ Server พร้อมใช้งาน (Online)
Buzzer	ดัง 1 ครั้งสั้น	อ่านบัตรผ่าน / บันทึกข้อมูลสำเร็จ
Buzzer	ดังค้าง 2-3 วินาที	บัตรไม่ได้รับอนุญาต / มีการบุกรุก
LCD Screen	แสดง Slots: 0	ที่จอดรถเต็ม (Full)
LED สีขาว	ติดสว่าง	สภาวะแสงน้อย (Night Mode) ทำงาน

5.5 การแก้ปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting)

- ไม้กั้นไม่เปิด: ตรวจสอบว่าบัตร RFID ได้รับการลงทะเบียนในฐานข้อมูล MySQL แล้วหรือไม่ หรือตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟของ Servo Motor
- หน้าจอ LCD ไม่แสดงผล: ตรวจสอบการปรับค่า Contrast (ตัวต้านทานปรับค่าได้) ที่หลังโมดูล I2C ของหน้าจอ
- ค่าในช่องจอดไม่เปลี่ยน (จากเขียวเป็นแดง): ตรวจสอบว่ามีสิ่งสกปรกบังหน้าเซนเซอร์ Ultrasonic/IR หรือไม่ และระยะการตรวจจับต้องอยู่ในช่วง 2-8 ซม. (สำหรับโมเดลจำลอง)

บทที่ 6 สรุปผล





6.1 สรุปผลการทดลอง

จากการดำเนินงานโครงงานระบบที่จอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking System) โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ร่วมกับเทคโนโลยี IoT สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้:

- **การทำงานของระบบ:** ระบบสามารถตรวจจับการเข้า-ออกของรถด้วยเซนเซอร์ IR และ RFID ได้อย่างแม่นยำ พร้อมควบคุมไม้กั้นด้วย Servo Motor ตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงแสดงผลสถานะที่จอดรถแบบ Real-time ผ่านจอ LCD และแจ้งเตือนสถานะต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
- **ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ:** ระบบมีความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่าย WiFi และสื่อสารกับ Server รวมถึง Telegram Bot API ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบสถานะและควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลได้จริง

6.2 การวิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัด

จากการทดสอบใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมจำลอง พบประเด็นสำคัญที่ควรระบุในรายงานเพื่อแสดงถึงความเข้าใจเชิงลึก ดังนี้:

ความหน่วง (Latency): ในระหว่างการประมวลผลระบบมีการใช้คำสั่งหน่วงเวลา (`delay()`) เพื่อควบคุมจังหวะการทำงานของอุปกรณ์ Hardware และการรอการตอบสนองจาก Network/Server ส่งผลให้ระบบมีความหน่วงเล็กน้อยในบางจังหวะการทำงาน

ข้อจำกัดของ Blocking Code: การเขียนโปรแกรมลักษณะนี้ทำให้ CPU หยุดการทำงานชั่วขณะเพื่อรอจังหวะ ทำให้การรับข้อมูลจากเซนเซอร์อื่นในจังหวะนั้นอาจถูกขัดจังหวะ แต่ระบบยังคงทำงานได้ถูกต้องในภาพรวม

6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้รองรับการใช้งานที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต ขอเสนอแนวทางดังนี้:

- **ปรับปรุงโครงสร้างโปรแกรม:** ควรเปลี่ยนรูปแบบการเขียนโค้ดจากการใช้ `delay()` เป็นการใช้ `millis()` (Non-blocking code) เพื่อให้ CPU สามารถทำงานแบบขนาน (Asynchronous) และรองรับการประมวลผลหลายคำสั่งได้พร้อมกันโดยไม่เกิดอาการหน่วง
- **เพิ่มเสถียรภาพการเชื่อมต่อ:** พัฒนาระบบตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ WiFi อัตโนมัติ (Auto-reconnect) เพื่อลดระยะเวลาการหยุดทำงานของระบบในกรณีที่สัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร
- **การจัดการ Memory:** ในอนาคตหากเพิ่มจำนวนเซนเซอร์มากขึ้น ควรพิจารณาการจัดการ Static Allocation เพื่อความเสถียรของหน่วยความจำ ESP32

สรุป: โครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ IoT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่จอดรถ ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดสู่ระบบ Smart City ได้จริง

บรรณานุกรม

[1] จักรพันธ์ พัฒนศิริ, วันเฉลิม เต็มเปี่ยม และ อภิวัฒน์ ชัยวัฒนากุล. (2552). *การศึกษาระบบการจอดรถภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร*. [ปริญญานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต]. มหาวิทยาลัยนเรศวร.

[2] ภานุวัตร อุทัยบาล และ วนิดา แก่นอากาศ. (2566). วิเคราะห์พฤติกรรมในการจอดรถด้วยระบบจอดรถอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง. *วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา*, 11(1), 12–23.